# Matematika 1 (Z), lekce 12

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1Z/

# Obsah


1. Přímky
   - Směrový vektor přímky
   - Vektorová rovnice přímky
   - Hledání průniku přímek
   - Vzájemná poloha přímek
2. Roviny
   - Směrové vektory roviny
   - Vektorová rovnice roviny
   - Normálový vektor roviny
   - Obecná rovnice roviny
   - Přímka jako průnik dvou rovin
   - Vzájemná poloha rovin
   - Vzájemná poloha přímky a roviny

# Směrový vektor přímky

**Definice (směrový vektor přímky)**

Nechť $p \subseteq \mathbb{R}^n$ je přímka. Každý vektor tvaru $\boldsymbol{u} = B - A$, kde $A, B$ jsou dva různé body na přímce $p$, nazýváme **směrovým vektorem** přímky $p$.

**Poznámka**

Všechny směrové vektory přímky $p \subseteq \mathbb{R}^n$ jsou rovnoběžné. Přesněji řečeno, každé dva směrové vektory přímky $p$ jsou lineárně závislé.

Množina všech směrových vektorů přímky $p \subseteq \mathbb{R}^n$ obohacená o nulový vektor tvoří $1$-dimenzionální podprostor vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$.

**Příklad**

Nechť $p \subseteq \mathbb{R}^3$ je přímka procházející body $A = [3, -4, 1]$, $B = [1, -2, -3]$.
Směrovým vektorem této přímky je např. $\boldsymbol{u} = B - A = (-2, 2, -4)$.
Také je však směrovým vektorem např. $-\frac{1}{2}\boldsymbol{u} = (1, -1, 2)$.

# Vektorová rovnice přímky

**Poznámka (vyjádření přímky jako množiny bodů)**

Nechť $p \subseteq \mathbb{R}^n$ je přímka, $A \in p$ a $\boldsymbol{u}$ je nějaký směrový vektor přímky $p$. Pak platí

$$p = \{A + t\boldsymbol{u}\,;\ t \in \mathbb{R}\}.$$

**Úmluva**

Řekneme-li, že

$$X = A + t\boldsymbol{u}\,, \quad t \in \mathbb{R}$$

je **vektorová rovnice** přímky $p$, myslíme tím, že platí

$$p = \{A + t\boldsymbol{u}\,;\ t \in \mathbb{R}\}.$$

Také se používá označení **parametrická rovnice** přímky.

# Vektorová rovnice přímky – příklad

**Příklad**

Najděte parametrickou rovnici přímky procházející body $A = [7, 3, -4]$, $B = [4, -6, 2]$.

**Řešení**

Platí $B - A = (-3, -9, 6) = -3(1, 3, -2)$. Směrovým vektorem přímky je tedy např. $\boldsymbol{u} = (1, 3, -2)$. Parametrická rovnice přímky je pak

$$X = [7, 3, -4] + t(1, 3, -2)\,, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Lze také použít zápis

$$\begin{aligned} x &= 7 + t \\ y &= 3 + 3t \qquad\qquad t \in \mathbb{R}. \\ z &= -4 - 2t \end{aligned}$$

# Hledání průniku přímek – příklad

**Příklad:** Přímka $p$ je dána vektorovou rovnicí $X = [3, 2, -6] + s(1, 9, -7), s \in \mathbb{R}$.
Přímka $q$ je dána vektorovou rovnicí $X = [8, -1, -8] + t(2, 2, -3), t \in \mathbb{R}$.
Určete průnik přímek $p, q$.

**Řešení:** Parametrické rovnice přímek $p, q$ rozepíšeme po složkách.

$$p : \begin{cases} x = 3 + s \\ y = 2 + 9s \\ z = -6 - 7s \end{cases} \qquad q : \begin{cases} x = 8 + 2t \\ y = -1 + 2t \\ z = -8 - 3t \end{cases}$$

Řešíme soustavu rovnic

$$3 + s = 8 + 2t, \qquad 2 + 9s = -1 + 2t, \qquad -6 - 7s = -8 - 3t.$$

Z první rovnice máme $s = 5 + 2t$. Dosazením do druhé rovnice dostaneme $2 + 45 + 18t = -1 + 2t$, tedy $16t = -48$. Proto $t = -3$ a $s = 5 + 2(-3) = -1$.
Třetí rovnici jsme vůbec nepoužili, ale **musíme ověřit**, že je splněna:

$$-6 - 7s = -6 + 7 = 1, \qquad -8 - 3t = -8 + 9 = 1.$$

Dvojice $(s, t) = (-1, -3)$ je tedy skutečně řešením soustavy a žádné jiné řešení soustava nemá. Přímky $p, q$ proto mají právě jeden společný bod, a sice bod $[3, 2, -6] + (-1) \cdot (1, 9, -7) = [2, -7, 1]$.

# Vzájemná poloha přímek (1/2)

**Poznámka (vzájemná poloha přímek)**

Nechť $p \subseteq \mathbb{R}^n$ je přímka se směrovým vektorem $\boldsymbol{u}$ a $q \subseteq \mathbb{R}^n$ je přímka se směrovým vektorem $\boldsymbol{v}$.

- Přímky $p, q$ jsou **rovnoběžné** právě tehdy, když jsou vektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ lineárně závislé. Rovnoběžné přímky buď nemají žádný společný bod (pak říkáme, že jsou **rovnoběžné různé**), nebo mají společné všechny body (pak říkáme, že přímky jsou **totožné**).
- Přímky $p, q$ jsou **různoběžné** právě tehdy, když mají jediný společný bod. To nastává právě tehdy, když přímky $p, q$ leží v jedné rovině a nejsou rovnoběžné.
- Přímky $p, q$ jsou **mimoběžné** právě tehdy, když neleží v jedné rovině. To nastává právě tehdy, když přímky $p, q$ nejsou rovnoběžné a nemají žádný společný bod.

# Vzájemná poloha přímek (2/2)

## Postup při určování vzájemné polohy přímek

Nechť přímka $p \subseteq \mathbb{R}^n$ prochází bodem $P$ a má směrový vektor $\boldsymbol{u}$.

Nechť přímka $q \subseteq \mathbb{R}^n$ prochází bodem $Q$ a má směrový vektor $\boldsymbol{v}$.

Označme $\boldsymbol{w} = Q - P$. Vzájemnou polohu přímek $p, q$ lze určit na základě vlastností trojice vektorů $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$.

- Jsou-li vektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ lineárně závislé a vektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{w}$ také, pak jsou přímky $p, q$ totožné.
- Jsou-li vektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ lineárně závislé a vektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{w}$ lineárně nezávislé, pak jsou přímky $p, q$ rovnoběžné různé.
- Jsou-li vektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ lineárně nezávislé a vektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$ lineárně závislé, pak jsou přímky $p, q$ různoběžné.
- Jsou-li vektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$ lineárně nezávislé, pak jsou přímky $p, q$ mimoběžné.

# Vzájemná poloha přímek – příklad (1/2)

**Příklad:** Nechť $A = [1, 1, 0], B = [5, 3, 5], C = [-1, -4, 0], D = [2, 5, -1]$. Nechť $p$ je přímka procházející body $A, B$ a $q$ je přímka procházející body $C, D$. Určete vzájemnou polohu přímek $p, q$.

**Řešení:** Směrovým vektorem přímky $p$ je např. $\boldsymbol{u} = B - A = (4, 2, 5)$. Směrovým vektorem přímky $q$ je např. $\boldsymbol{v} = D - C = (3, 9, -1)$.

Položme $\boldsymbol{w} = A - C = (2, 5, 0)$.

($\boldsymbol{w}$ mohl být jakýkoli nenulový násobek kteréhokoli z vektorů $C - A$, $D - A$, $C - B$, $D - B$)

Je zřejmé, že vektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ jsou lineárně nezávislé, takže přímky $p, q$ jsou buď různoběžné, nebo mimoběžné. Vyšetříme lineární závislost trojice $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$. K tomu můžeme použít např. determinant:

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 3 & 9 & -1 \\ 2 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 0 + 3 \cdot 5 \cdot 5 + 2 \cdot 2 \cdot (-1) - 5 \cdot 9 \cdot 2 - (-1) \cdot 5 \cdot 4 - 0 = 1.$$

Determinant je nenulový, takže vektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$ jsou lineárně nezávislé. Proto jsou přímky $p, q$ mimoběžné.

# Vzájemná poloha přímek – příklad (2/2)

**Alternativní řešení příkladu:** Směrové vektory $\boldsymbol{u} = (4, 2, 5)$, $\boldsymbol{v} = (3, 9, -1)$ použijeme k sestavení vektorových rovnic přímek $p, q$:

$$p : X = [1, 1, 0] + s(4, 2, 5), \qquad s \in \mathbb{R}$$

$$q : X = [-1, -4, 0] + t(3, 9, -1), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Jako v minulém postupu ihned vidíme, že přímky $p, q$ jsou buď různoběžné, nebo mimoběžné. Rozhodneme na základě toho, zda mají přímky $p, q$ nějaký společný bod. Parametrické rovnice rozepíšeme po složkách.

$$p : \begin{cases} x = 1 + 4s \\ y = 1 + 2s \\ z = 5s \end{cases} \qquad q : \begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = -4 + 9t \\ z = -t \end{cases}$$

Řešíme soustavu rovnic $1 + 4s = -1 + 3t, \quad 1 + 2s = -4 + 9t, \quad 5s = -t.$

Z poslední rovnice máme $t = -5s$. Dosazením do první rovnice dostaneme $1 + 4s = -1 - 15s,$ tedy $s = -2/19$ a $t = 10/19$. Druhá rovnice však není splněna: $1 + 2s = 1 - (4/19) = 15/19, \quad -4 + 9t = -4 + 90/19 = 14/19.$

Přímky $p, q$ jsou tedy mimoběžné.

# Směrové vektory roviny

**Definice (směrový vektor roviny)**

Nechť $\varrho \subseteq \mathbb{R}^3$ je rovina. Každý vektor tvaru $\boldsymbol{u} = B - A$, kde $A, B$ jsou dva různé body roviny $\varrho$, nazýváme **směrovým vektorem** roviny $\varrho$.

**Poznámka**

Množina všech směrových vektorů roviny $\varrho \subseteq \mathbb{R}^3$ obohacená o nulový vektor tvoří $2$-dimenzionální podprostor vektorového prostoru $\mathbb{R}^3$.
Jsou-li $A, B, C$ tři různé body roviny $\varrho \subseteq \mathbb{R}^3$, které neleží na jedné přímce, pak $B - A$, $C - A$ je dvojice lineárně nezávislých směrových vektorů roviny $\varrho$.

**Příklad**

Jsou dány body $A = [5, -4, 1], B = [3, 2, 6], C = [7, -3, -2]$.
Vektory $\boldsymbol{u} = B - A = (-2, 6, 5), \boldsymbol{v} = C - A = (2, 1, -3)$ jsou lineárně nezávislé, takže body $A, B, C$ neleží na jedné přímce a jednoznačně určují jistou rovinu $\varrho \subseteq \mathbb{R}^3$. Vektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ jsou směrové vektory této roviny.

# Vektorová rovnice roviny

**Poznámka (vyjádření roviny jako množiny bodů)**

Nechť $\varrho \subseteq \mathbb{R}^3$ je rovina, $A \in \varrho$ a $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ jsou nějaké dva lineárně nezávislé směrové vektory roviny $\varrho$. Pak platí

$$\varrho = \{A + s\boldsymbol{u} + t\boldsymbol{v}\,;\ s, t \in \mathbb{R}\}.$$

**Úmluva**

Řekneme-li, že

$$X = A + s\boldsymbol{u} + t\boldsymbol{v}\,, \quad s, t \in \mathbb{R}$$

je **vektorová rovnice** roviny $\varrho$, myslíme tím, že platí

$$\varrho = \{A + s\boldsymbol{u} + t\boldsymbol{v}\,;\ s, t \in \mathbb{R}\}.$$

Také se používá označení **parametrická rovnice** roviny.

# Vektorová rovnice roviny – příklad

**Příklad**

Najděte parametrickou rovnici roviny procházející body $A = [2, -4, 5]$, $B = [0, 8, -9]$ a $C = [-1, 2, 3]$.

**Řešení**

Vektory $B - A = (-2, 12, -14) = -2(1, -6, 7)$ a $C - A = (-3, 6, -2)$ jsou lineárně nezávislé, takže body $A, B, C$ jednoznačně určují rovinu.

Lineárně nezávislými směrovými vektory této roviny jsou také například $\boldsymbol{u} = (1, -6, 7)$, $\boldsymbol{v} = (3, -6, 2)$. Parametrická rovnice roviny je pak

$$X = [2, -4, 5] + s(1, -6, 7) + t(3, -6, 2)\,, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

Lze také použít zápis

$$\begin{aligned} x &= 2 + s + 3t \\ y &= -4 - 6s - 6t \qquad\qquad s, t \in \mathbb{R}. \\ z &= 5 + 7s + 2t \end{aligned}$$

# Normálový vektor roviny

**Definice**

Nechť $\varrho \subseteq \mathbb{R}^3$ je rovina. Každý nenulový vektor $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^3$, který je kolmý na všechny směrové vektory roviny $\varrho$, nazýváme **normálovým vektorem** roviny $\varrho$.

**Poznámka**

Všechny normálové vektory roviny $\varrho \subseteq \mathbb{R}^3$ jsou rovnoběžné. Přesněji řečeno, každé dva normálové vektory roviny $\varrho \subseteq \mathbb{R}^3$ jsou lineárně závislé.

Množina všech normálových vektorů roviny $\varrho \subseteq \mathbb{R}^3$ obohacená o nulový vektor tvoří $1$-dimenzionální podprostor vektorového prostoru $\mathbb{R}^3$.

**Poznámka**

Jsou-li $u, v$ lineárně nezávislé směrové vektory roviny $\varrho \subseteq \mathbb{R}^3$, pak normálovým vektorem této roviny je např. $\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}$.

# Obecná rovnice roviny

## Odvození obecné rovnice roviny

Nechť $\varrho \subseteq \mathbb{R}^3$ je rovina, $P = [x_0, y_0, z_0]$ je bod ležící v $\varrho$ a $\mathbf{n} = (a, b, c)$ je normálový vektor roviny $\varrho$. Pak lze $\varrho$ charakterizovat jako množinu všech bodů $X = [x, y, z] \in \mathbb{R}^3$ takových, že vektor $X - P$ je kolmý na vektor $\mathbf{n}$.

Tedy

$$\begin{aligned}\varrho &= \big\{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3\,;\ (x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot (a, b, c) = 0\big\} \\ &= \big\{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3\,;\ a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0\big\} \\ &= \big\{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3\,;\ ax + by + cz - ax_0 - by_0 - cz_0 = 0\big\}.\end{aligned}$$

Označíme-li $d = -ax_0 - by_0 - cz_0$, můžeme psát

$$\varrho = \big\{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3\,;\ ax + by + cz + d = 0\big\}.$$

Říkáme, že $ax + by + cz + d = 0$ je **obecná rovnice** roviny $\varrho$.

Všimněme si, že koeficienty $a, b, c$ v obecné rovnici roviny odpovídají normálovému vektoru této roviny.

# Obecná rovnice roviny – příklad

**Příklad**

Rovina $\varrho \subseteq \mathbb{R}^3$ prochází body $A = [-3, 2, 0]$, $B = [1, 1, 2]$, $C = [0, 3, -2]$. Sestavte obecnou rovnici roviny $\varrho$.

**Řešení**

Vektory $\boldsymbol{u} = B - A = (4, -1, 2)$, $\boldsymbol{v} = C - A = (3, 1, -2)$ jsou lineárně nezávislé směrové vektory roviny $\varrho$.

Normálovým vektorem roviny $\varrho$ je např.

$$\mathbf{n} = \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v} = (4, -1, 2) \times (3, 1, -2) = (0, 14, 7) = 7(0, 2, 1).$$

Obecná rovnice bude tvaru $0x + 2y + 1z + d = 0$, resp. $2y + z + d = 0$.

Do rovnice dosadíme souřadnice jednoho z bodů $A, B, C$, např. bodu $A$:

$$2 \cdot 2 + 0 + d = 0.$$

Tedy $d = -4$ a obecná rovnice roviny $\varrho$ je $2y + z - 4 = 0$.

# Odvození vektorové rovnice roviny z obecné rovnice

**Příklad**

Rovina $\varrho \subseteq \mathbb{R}^3$ je dána obecnou rovnicí $3x - 2y + 5z - 6 = 0$.
Vyjádřete tuto rovinu vektorovou rovnicí.

**Řešení**

Pro sestavení vektorové rovnice potřebujeme znát jeden konkrétní bod roviny a dvojici lineárně nezávislých směrových vektorů.

Bod získáme dosazením konkrétních čísel za dvě ze tří proměnných $x, y, z$ do obecné rovnice a dopočítáním té třetí. Volba $x = z = 0$ dává

$$3 \cdot 0 - 2y + 5 \cdot 0 - 6 = 0,$$

takže $y = -3$. Konkrétním bodem roviny $\varrho$ je tedy např. $A = [0, -3, 0]$.

Normálovým vektorem roviny je $\mathbf{n} = (3, -2, 5)$. Dvojicí lineárně nezávislých vektorů kolmých k $\mathbf{n}$ je např. $\boldsymbol{u} = (2, 3, 0)$, $\boldsymbol{v} = (0, 5, 2)$.

Vektorová rovnice roviny je $X = [0, -3, 0] + s(2, 3, 0) + t(0, 5, 2),\ s, t \in \mathbb{R}$.

# Hledání průniku dvou rovin (1/2)

**Příklad**

Určete průnik rovin $\varrho, \sigma \subseteq \mathbb{R}^3$, které jsou dány obecnými rovnicemi

$$\varrho : x - 2y + 2z + 3 = 0\,, \qquad \sigma : 2x - 3y + z + 7 = 0.$$

**Řešení**

Řešíme soustavu rovnic $x - 2y + 2z = -3\,, \quad 2x - 3y + z = -7.$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & -3 \\ 2 & -3 & 1 & -7 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \end{array}\right)$$

Třetí sloupec je nepivotový, parametrizujeme $z = t$. Dopočítáme

$$y = 3t - 1\,, \qquad x = 2(3t - 1) - 2t - 3 = 4t - 5.$$

Průnikem rovin je přímka s parametrickým vyjádřením

$$X = [-5, -1, 0] + t(4, 3, 1),\ t \in \mathbb{R}.$$

# Hledání průniku dvou rovin (2/2)

**Příklad**

Určete průnik rovin $\varrho, \sigma \subseteq \mathbb{R}^3$, kde $\varrho$ je dána vektorovou rovnicí

$$X = [-5, -3, 4] + s(-3, 2, 1) + t(-2, -1, 2), \quad s, t \in \mathbb{R}$$

a $\sigma$ je dána obecnou rovnicí $3x + 3y + 2z + 10 = 0$.

**Řešení**

Rovnici roviny $\varrho$ rozepíšeme do složek:

$$x = -5 - 3s - 2t\,, \qquad y = -3 + 2s - t\,, \qquad z = 4 + s + 2t.$$

Dosadíme do rovnice roviny $\sigma$:

$$3(-5 - 3s - 2t) + 3(-3 + 2s - t) + 2(4 + s + 2t) + 10 = 0.$$

Po úpravě vyjádříme $s = -5t - 6$ a dosadíme do rovnice roviny $\varrho$:

$$X = [-5, -3, 4] + (-5t - 6) \cdot (-3, 2, 1) + t(-2, -1, 2)$$
$$X = [13, -15, -2] + t(13, -11, -3),\ t \in \mathbb{R}.$$

# Vyjádření přímky jako průniku dvou rovin

**Příklad**

Přímka $p \subseteq \mathbb{R}^3$ je dána vektorovou rovnicí $X = [2,3,4] + t(2,5,1),\ t \in \mathbb{R}$. Najděte nějaké dvě roviny $\varrho, \sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ takové, že $\varrho \cap \sigma = p$.

**Řešení**

Rovnici přímky rozepíšeme po složkách jako

$$\begin{aligned} x &= 2 + 2t \\ y &= 3 + 5t \qquad\qquad t \in \mathbb{R}. \\ z &= 4 + t \end{aligned}$$

Nyní stačí z jedné z rovnic vyjádřit parametr $t$ a dosadit jej do zbylých dvou rovnic. Ze třetí rovnice máme $t = z - 4$. Dosazením do prvních dvou rovnic dostaneme $x = 2 + 2(z-4)$ a $y = 3 + 5(z-4)$.

Po úpravě máme rovnice $x - 2z + 6 = 0,\ y - 5z + 17 = 0$. Hledanými rovinami jsou tedy např. $\varrho : x - 2z + 6 = 0,\ \sigma : y - 5z + 17 = 0$.

# Vzájemná poloha rovin

**Poznámka (vzájemná poloha rovin)**

Nechť $\varrho_1, \varrho_2 \subseteq \mathbb{R}^3$ jsou roviny dané obecnými rovnicemi

$$a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0\,, \qquad a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0.$$

- Roviny $\varrho_1, \varrho_2$ jsou **rovnoběžné** právě tehdy, když jsou vektory $(a_1, b_1, c_1)$, $(a_2, b_2, c_2)$ lineárně závislé. Rozlišujeme dva podpřípady.
  - Roviny $\varrho_1, \varrho_2$ jsou **totožné** právě tehdy, když jsou vektory $(a_1, b_1, c_1, d_1)$, $(a_2, b_2, c_2, d_2)$ lineárně závislé.
  - Roviny $\varrho_1, \varrho_2$ jsou **rovnoběžné různé** právě tehdy, když jsou rovnoběžné a nejsou totožné. To nastává právě tehdy, když průnik těchto rovin je prázdný.
- Roviny $\varrho_1, \varrho_2$ jsou **různoběžné** právě tehdy, když jsou vektory $(a_1, b_1, c_1)$, $(a_2, b_2, c_2)$ lineárně nezávislé. To nastává právě tehdy, když průnikem rovin $\varrho_1, \varrho_2$ je přímka.

# Vzájemná poloha rovin – příklady

**Příklad**

Roviny $\varrho : 3x - 2y + 5z - 6 = 0,\ \sigma : 6x - 4y + 9z + 1 = 0$ jsou různoběžné, protože vektory $(3, -2, 5)$, $(6, -4, 9)$ jsou lineárně nezávislé.

**Příklad**

Roviny $\varrho : 6x - 3y - 9z - 5 = 0,\ \sigma : -4x + 2y + 6z = 0$ jsou rovnoběžné různé, protože vektory $(6, -3, -9) = 3(2, -1, -3)$, $(-4, 2, 6) = -2(2, -1, -3)$ jsou lineárně závislé a vektory $(6, -3, -9, -5)$, $(-4, 2, 6, 0)$ jsou lineárně nezávislé.

**Příklad**

Roviny $\varrho : \sqrt{2}\,x - y + 5\sqrt{3}\,z - 4 = 0,\ \sigma : -2x + \sqrt{2}\,y - 5\sqrt{6}\,z + 4\sqrt{2} = 0$ jsou totožné, protože vektory $\big(\sqrt{2},\ -1,\ 5\sqrt{3},\ -4\big)$, $\big(-2,\ \sqrt{2},\ -5\sqrt{6},\ 4\sqrt{2}\big) = -\sqrt{2}\big(\sqrt{2},\ -1,\ 5\sqrt{3},\ -4\big)$ jsou lineárně závislé.

# Vzájemná poloha přímky a roviny

**Poznámka (vzájemná poloha přímky a roviny)**

Nechť $p \subseteq \mathbb{R}^3$ je přímka daná vektorovou rovnicí $X = A + t\boldsymbol{u}$, $t \in \mathbb{R}$.
Nechť $\varrho \subseteq \mathbb{R}^3$ je rovina daná obecnou rovnicí $ax + by + cz + d = 0$.
Označme $\mathbf{n} = (a, b, c)$.

- Přímka $p$ je **rovnoběžná** s rovinou $\varrho$ právě tehdy, když jsou vektory $\boldsymbol{u}$, $\mathbf{n}$ kolmé (tj. když $\boldsymbol{u} \cdot \mathbf{n} = 0$). Rozlišujeme dva případy.
  - Přímka $p$ **leží v** rovině $\varrho$ právě tehdy, když $\boldsymbol{u} \cdot \mathbf{n} = 0$ a $A \in \varrho$. V této situaci mají $p$ a $\varrho$ nekonečně mnoho společných bodů, a sice všechny body přímky $p$.
  - Přímka $p$ je rovnoběžná s rovinou $\varrho$ a **neleží v ní** právě tehdy, když $\boldsymbol{u} \cdot \mathbf{n} = 0$ a $A \notin \varrho$. V této situaci nemají $p$ a $\varrho$ žádný společný bod.
- Přímka $p$ a rovina $\varrho$ jsou **různoběžné** právě tehdy, když vektory $\boldsymbol{u}$, $\mathbf{n}$ nejsou kolmé (tj. když $\boldsymbol{u} \cdot \mathbf{n} \neq 0$). V této situaci mají $p$ a $\varrho$ právě jeden společný bod.

# Vzájemná poloha přímky a roviny – příklady

**Příklad**

Přímka $p : X = [3, 2, -7] + t(1, 1, -3), t \in \mathbb{R},$ leží v rovině
$\varrho : 4x + 5y + 3z - 1 = 0,$ protože $(1, 1, -3) \cdot (4, 5, 3) = 4 + 5 - 9 = 0$
a $4 \cdot 3 + 5 \cdot 2 + 3 \cdot (-7) - 1 = 12 + 10 - 21 - 1 = 0.$

**Příklad**

Přímka $p : X = [5, 1, 2] + t(7, 0, 2), t \in \mathbb{R},$ je rovnoběžná s rovinou
$\varrho : 2x - 9y - 7z + 16 = 0$ a neleží v ní, protože $(7, 0, 2) \cdot (2, -9, -7) = 0$
a $2 \cdot 5 - 9 \cdot 1 - 7 \cdot 2 + 16 = 10 - 9 - 14 + 16 = 3 \neq 0.$

**Příklad**

Přímka $p : X = [4, -1, 3] + t(2, 3, 5), t \in \mathbb{R},$ je různoběžná s rovinou
$\varrho : 3x + y - 2z + 1 = 0,$ protože $(2, 3, 5) \cdot (3, 1, -2) = 6 + 3 - 10 = -1 \neq 0.$

# Hledání průniku přímky a roviny

**Příklad**

Najděte průnik roviny $\varrho : 2x - 6y + 3z + 8 = 0$ s přímkou $p : X = [-8, 6, 8] + t(-5, 1, 2)$, $t \in \mathbb{R}$.

**Řešení**

Rovnici přímky rozepíšeme po složkách jako

$$\begin{aligned} x &= -8 - 5t \\ y &= 6 + t \qquad\qquad t \in \mathbb{R}. \\ z &= 8 + 2t \end{aligned}$$

Dosadíme do rovnice roviny:

$$\begin{aligned} 2(-8 - 5t) - 6(6 + t) + 3(8 + 2t) + 8 &= 0 \\ -10t - 20 &= 0 \qquad\qquad t = -2. \end{aligned}$$

Přímka a rovina tedy mají jediný společný bod, a sice bod

$$[-8 - 5(-2), 6 + (-2), 8 + 2(-2)] = [2, 4, 4].$$